

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №6

Тема. Застосування функцій в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

Мета. Отримати практичні навички по застосуванню функцій в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомився із з умовою та розв'язком задачі 1.

Задача 1. Дано п'ять цифр: 1, 2, 3, 4, 5. Визначити загальну кількість комбінацій складання п'ятицифрових чисел серед заданих.

Розв'язання. Оскільки враховується порядок наступності у сполуці, до того, всі елементи входять до сполуки, отже сполука — перестановка.

$$P_5 = 5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

Відповідь. Існує 120 комбінацій складання п'ятицифрових чисел серед заданих.

2. Ознайомився із умовою та розв'язком задачі 2.

Задача 2. На змагання з легкої атлетики прибула команда з 12 спортсменів. Скількома способами тренер може визначити, хто з них побіжить в естафеті 4 по 100 м на першому, другому, третьому и четвертому етапах?

Розв'язання. Оскільки для учасників естафети важливо, у якому порядку вони будуть бігти, то порядок наступності у сполуці враховується, проте, не всі елементи входять до сполуки (4 елементи з 12 існуючих), отже відповідна сполука — розміщення.

$$A_{12}^4 = \frac{12!}{(12 - 4)!}$$

Відповідь. Існує 11880 способів визначити чотирьох учасників естафети з 12 спортсменів.

3. Ознайомився із умовою та розв'язком задачі 3.

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-6	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Задача 3. Для участі в олімпіаді з дисципліни «Інформатика» потрібно вибрати чотири кандидатури з 12 студентів. Скількома способами можна виконати цей вибір?

Розв’язання. Оскільки порядок наступності у сполуці не враховується, то відповідна сполука є комбінацією.

$$C_{12}^4 = \frac{12!}{4! \cdot (12 - 4)!} = \frac{9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 495$$

Відповідь. Існує 495 способів визначити чотирьох учасників олімпіади серед 12 студентів

4. Використовуючи принцип функціонального програмування приступив до розробки програмного додатку, присвоївши ім’я відповідно до умови: pr_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py

5. Реалізував та виконав тестування алгоритм розгалуження (див. рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3).

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  TEST RESULTS  PORTS  GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак    ПЗ-25-1

Чи враховується порядок наступності у сполуці?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 1
Чи всі елементи входять до сполуки?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 1

Factorial
12

```

Рисунок 1

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-6	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Чи враховується порядок наступності у сполучі?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 1
Чи всі елементи входять до сполучки?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 2

Allocation
Олександр Шарандак ПЗ-25-1
1

```

Рисунок 2

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Чи враховується порядок наступності у сполучі?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 2

Combinations
Олександр Шарандак ПЗ-25-1
1

```

Рисунок 3

6. Присвоїв файлу з функціями назву pr_w_6_02_Sharandak_F2-25-1.py

7. Виконав визначення функції Factorial() (Лістинг 6.1)

Лістинг 6.1

```

def Factorial(x):
    """Обчислення факторіала числа x."""
    P = 1
    for i in range(1, x + 1):
        P *= i
    return P

```

8. Виконав визначення функції Allocation() (Лістинг 6.2)

Лістинг 6.2

```

def Allocation(x, y):
    """Обчислення кількості розміщень (A)."""
    if y > x: return 0
    A = Factorial(x) / Factorial(x - y)
    return int(A)

```

9. Виконав визначення функції Combinations() (Лістинг 6.3)

Лістинг 6.3

```

def Combinations(x, y):
    """Обчислення кількості комбінацій (C)."""

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-6	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

if y > x: return 0
C = Factorial(x) / (Factorial(y) * Factorial(x - y))
return int(C)

```

10. Імпортував функції в основний файл (Лістинг 6.4)

Лістинг 6.4 — імпорт функцій

```

module = __import__("pr_w_6.02_Sharandak_F2-25-1")
Factorial = module.Factorial
Allocation = module.Allocation
Combinations = module.Combinations

```

11. Виконав виклик відповідних функцій у алгоритмі розгалуження основного тексту програми.

12. Приступив до фінального тестування програми (див. рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6) за вказаними вхідними даними відповідно до таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Варіант	18	
порядок наступності у сполуці	так	ні
кількість елементів у сполуці	11	15
кількість елементів які використовуються у комбінації	7	9

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Укажіть загальну кількість елементів (n): 11
Чи враховується порядок наступності у сполуці?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 1
Чи всі елементи входять до сполуки?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 1

Кількість перестановок P(11) = 39916800

Програму завершено.

```

Рисунок 4

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-6	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Укажіть загальну кількість елементів (n): 11
Чи враховується порядок наступності у сполучі?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 1
Чи всі елементи входять до сполуки?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 2
Укажіть кількість елементів, які використовуються (k): 7

Кількість розміщень  $A(11, 7) = 1663200$ 

Програму завершено.

```

Рисунок 5

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL TEST RESULTS PORTS GITLENS
python -u "c:\Users\wital\Desktop\Coding\Informatics_F2\pr_w_6_(Sharandak_F2-25-1).py"
Олександр Шарандак ПЗ-25-1

Укажіть загальну кількість елементів (n): 15
Чи враховується порядок наступності у сполучі?
1 - так
2 - ні
Оберіть варіант відповіді: 2
Укажіть кількість елементів, які використовуються (k): 9

Кількість комбінацій  $C(15, 9) = 5005$ 

Програму завершено.

```

Рисунок 6

Код програми

```

#pr_w_6_02
def Factorial(x):
    """Обчислення факторіала числа x."""
    P = 1
    for i in range(1, x + 1):
        P *= i
    return P

def Allocation(x, y):
    """Обчислення кількості розміщень (A)."""
    if y > x: return 0
    A = Factorial(x) / Factorial(x - y)
    return int(A)

def Combinations(x, y):
    """Обчислення кількості комбінацій (C)."""
    if y > x: return 0
    C = Factorial(x) / (Factorial(y) * Factorial(x - y))
    return int(C)

```

		Шарандак О.В.			F2.25-1.18 ПР-6	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

#pr_w_6
name = "Олександр"
surname = "Шарандак"
group = "ПЗ-25-1"

module = __import__("pr_w_6_02_Sharandak_F2-25-1")
Factorial = module.Factorial
Allocation = module.Allocation
Combinations = module.Combinations

print(f"{name} {surname} \t {group} \n")

try:
    n = int(input("Укажіть загальну кількість елементів (n): "))

    print("Чи враховується порядок наступності у сполучі?\n 1 - так\n 2 - ні")
    question_1 = int(input("Оберіть варіант відповіді: "))

    if question_1 == 2:
        k = int(input("Укажіть кількість елементів, які використовуються (k): "))
        print(f"\nКількість комбінацій C({n}, {k}) = {Combinations(n, k)}")
    else:
        print("Чи всі елементи входять до сполучки?\n 1 - так\n 2 - ні")
        question_2 = int(input("Оберіть варіант відповіді: "))

        if question_2 == 1:
            print(f"\nКількість перестановок P({n}) = {Factorial(n)}")
        else:
            k = int(input("Укажіть кількість елементів, які використовуються (k): "))
            print(f"\nКількість розміщень A({n}, {k}) = {Allocation(n, k)}")

except ValueError:
    print("Помилка: введіть ціле число.")
except Exception as e:
    print(f"Виникла помилка: {e}")

print("\nПрограму завершено.")

```

Висновок. Отримав практичні навички по застосуванню функцій в процесі розробки алгоритмів мовою Python.

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-6	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		